

جولة اتساق ضمان الجودة — 14-06-2026

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

النطاق: القضية أ (وسم إقليم GCP) والقضية ب (تعارضات عدّ المتن) عبر شجرة المشروع كاملة، باستثناء `node_modules/` و `.git/`. وتُجرّد `worktrees` تحت `git worktrees/` ولكنها تُعامل بوصفها غير معتمدة (تحاكي المستودع الرئيسي عند نقاط أقدم وليست محرّرة باستقلال).

نتيجة حرجة — موجز القضية أ يحتوي حقيقة معكوسة

ينصّ موجز الموهمة على: "me-central2 هي قطر (الدوحة)؛ وإقليم المملكة العربية السعودية (الدمام) هو "me-central1"

هذا مقلوب. قاعدة شيفرة المشروع وجغرافيا GCP صحيحتان كما هما مكتوبتان:

إقليم GCP	الموقع	دور المشروع
me-central1	الدوحة، قطر	حوسبة مؤقتة (Cloud Run لم يُمنَح بعد في الدمام)
me-central2	الدمام، المملكة العربية السعودية	هدف PDPL — Firestore هنا أصلاً؛ الحوسبة معلّقة

الدليل من قاعدة الشيفرة:

- السطر 21: `flygaca/functions/region.js` `module.exports = 'me-central1'; // interim (Doha);` `target me-central2 (Dammam)`
- العنوان وفي كل مكان: "الانتقال" `library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md` إلى `me-central2 (الدمام)`: "تعمل الحوسبة مؤقتًا في `me-central1 (الدوحة)`"
- الجدول يدرج (الدمام) `me-central2` `library/06-product-eng/hosting-facts.md`: " `me-central1 (الدوحة، قطر) ليست داخل المملكة`:"
- قاعدة بيانات Firestore الحيّة مؤخّدة في (الدمام) `me-central2` وفق قائمة تحقّق RUNBOOK
- رابط Cloud Run المستخدم: `https://captadel-30479965011.me-central1.run.app` — المؤكّد بوصفه المؤقت في قطر/الدوحة

الوثيقتان اللتان فيهما التخطيط معكوس (وينبغي تصحيحهما) هما:

- السطر 60 — يقول "me-central2 هي قطر" (خطأ) `book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md`
- السطر 15 — يقول "إقليم GCP السعودي هو `me-central1`" `.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md` `الدمام، لا me-central2 = قطر` (خطأ — الطرفان معكوسان معًا)

لا ملف آخر في المشروع فيه التخطيط خاطئ، والـ 170 ورودًا أخرى تقريبًا لـ `me-central` تستخدم باتساق وصحة الدمام = `me-central2` g الدوحة = `me-central1`.

القضية أ — ورود إقليم ("me-central") GCP

أ. الجرد

إجمالي الملفات المحتوية على `me-central` (باستثناء `node_modules`): نحو 50 ملفًا معتمدًا فريدًا (إضافة إلى نسخ `worktree`). الملفات الرئيسية غير `worktree`:

الملف	الأسطر	السياق / الوسم المستخدم	صحيح؟
<code>the-book-of-fly-gaca.html</code>	664,642	<code>me-central2</code> موضوعة في الدمام	صحيح ✓
<code>flygaca-resume-briefing-2026-05-23.md</code>	148,101,91 174	(الدمام) <code>me-central2</code>	صحيح ✓
<code>01-governance/CLAUDE.md</code>	129-126,107 144-143	<code>me-central1</code> (الدوحة) مؤقت: <code>me-central2</code> (الدمام) هدف	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/setup/setup-vps.md</code>	36,27	<code>me-central2 / Cloud Functions</code>	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/setup/setup-firebase.md</code>	19-18,15	(الدمام، المملكة العربية السعودية) <code>me-central2</code>	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-cloudflare.md</code>	33,5	<code>me-central2</code> هدف؛ <code>me-central1</code> مؤقت	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captain-adel.md</code>	207,107,55	<code>me-central1</code> لنقطة النهاية الحية (الدوحة المؤقتة)	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-deploy.md</code>	96-94,22-21 151,124-123 161-160	<code>me-central2</code> هدف الدمام؛ <code>me-central1</code> الدوحة المؤقتة	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-security-rollout.md</code>	94	<code>me-central1</code> للدالة الحالية	صحيح ✓ (يعكس المؤقت الحية)
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md</code>	148	(الدمام) <code>me-central2</code>	صحيح ✓
<code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-ios.md</code>	68	رابط <code>me-central1</code> (المؤقت الحية)	صحيح ✓

الملف	الأسطر	السياق / الوسم المستخدم	صحيح؟
library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-saas.md	133,81,50,14	هدف me-central2 (الدما م)	صحيح ✓
library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-extraction.md	129	Cloud Run ل me-central1 الحالي	صحيح ✓ (مؤقت)
library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md	الكل	me-central2 = الدما م; me-central1 = الدوحة	صحيح ✓ في كل مكان
library/06-product-eng/hosting-facts.md	17,24-26,30-32,40,42,64,66	(الدما م) me-central2 بوصفها المعتمدة	صحيح ✓
flygaca-claude-briefing.md	110,120,151	(الدما م) me-central2	صحيح ✓
00-strategy/roadmap.md	172,207,255	me-central2 ل Firestore	صحيح ✓
00-strategy/phase0.md	193,195,201,212-234	(الدما م) me-central2	صحيح ✓
master-paperwork-template-index-2026-06-14.md	195	مرجع اسم runbook فقط	صحيح ✓
02-legal/privacy-notice-full-stage-draft-2026-06-14.md	145-146,189	me-central2 (الدما م، المملكة العربية السعودية)	صحيح ✓
flygaca-antigravity-agents.md	102,113,131	(الدما م) me-central2	صحيح ✓
flygaca-phase0-status-2026-05-23.md	81,109,121,135	(الدما م) me-central2	صحيح ✓
flygaca/assistant/captain_adel.py	25,172	me-central2 بوصفها الافتراضية	صحيح ✓
flygaca/functions/region.js	9,21	me-central1 (الدوحة) مؤقت؛ التعليق يسقي الدما م هدفًا	صحيح ✓
flygaca/functions/.env.flygaca-app	في كل مكان	me-central1 للنشر الحالي؛ يسقي الدما م هدفًا	صحيح ✓
flygaca/firebase.json	rewrites	me-central1 (المؤقت الحي)	صحيح ✓
flygaca/privacy.html	115	(الدما م) me-central2	صحيح ✓
flygaca/roadmap.md	207	الدوحة - me-central1 CF v2 أقرب إقليم	صحيح ✓
book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md	60,107	"me-central2 هي قطر" — خطأ	غير صحيح ✗

الـمـلف	الأسـطر	الـسـيـاق / الـوسـم الـمـسـتـخـدـم	صـحـيـح؟
.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md	15	"إقليم GCP السعـودـي هـو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" — خطأ (الطرفان معكوسان)	✗ غير صحيح

1ب. الـمـلـفـات الـقـصـة

أصلح: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md (السطر 15)

• قبل: correct region facts (Saudi GCP region is me-central1 = Dammam, not me-central2 = Qatar)

• بعد: correct region facts (Saudi GCP region is me-central2 = Dammam; me-central1 = Doha, Qatar – the current interim compute region)

• نسخة احتياطية أنشئت: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md.bak-2026-06-14

أصلح: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md (السطران 60 و 107)

• السطر 60 قبل: However, me-central2 is Qatar – the Saudi hosting intent (Dammam) would be me-central1.

• السطر 60 بعد: However, this is correct as written: me-central2 IS Dammam (Saudi Arabia) and me-central1 IS Doha (Qatar). The project codebase is accurate throughout. The confusion was in this review document, not the source.

• السطر 107 قبل: Verify and correct GCP region – confirm me-central2 vs me-central1 (Qatar vs KSA) across the whole codebase and all docs

• السطر 107 بعد: GCP region verified – me-central2 = Dammam (Saudi Arabia, PDPL target, Firestore live here); me-central1 = Doha (Qatar, current compute interim). Codebase is correct; erroneous statements were only in this review doc and the QA agent definition.

• نسخة احتياطية أنشئت: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md.bak-2026-06-14

كل ورود me-central الأخرى: لا تعديلات مطلوبة — فهي متسقة داخليًا وصحيحة واقعيًا.

القضية ب — تعارضات عدّ المتن

1أ. الأرقام المعتمدة (مبنية على الدليل)

البند	العدد المعتمد	الدليل الأساسي
أجزاء GACAR	74	library/GACAR-Source-Corpus/ assets/data/parts/ :count=74 gacar-index.json = 74 مجلدًا؛

البند	العدد المعتمد	الدليل الأساسي
الأدلة (كتب إلكترونية موضوعية)	21	assets/data/ebooks/ :count=21 مصدر GACA: كتب GACAR الموضوعية ebooks-index.json :HTML ملف 21 =
ملفات PDF لأدلة إرشادات GACA	17	library/GACA/Guidance-Manuals/ :count=17 ملفات PDF مصدرية، لا الكتب الإلكترونية للتطبيق ملف (Vol 1-17) PDF — هذه
المطارات	61	airports.json :count=61 aerodromes-index.json :documents=61 assets/data/aerodromes-index.json
خرائط VFR	13	assets/data/charts/ :count=13 ملف صورة
وثائق المرجع	190	reference-index.json :count=190 _extracted/ :count=190 ملف TXT
الأدوات (أدوات الطيران)	35 (ملفات HTML)، وظيفة 24 أداة تفاعلية	flygaca/tools/ :count=35 flygaca.html :count=24 شاملة الفهرس والأدوات المساعدة؛ يقول في البطل "24 أداة طيران"؛ تؤخذ خطة العمل "وجود 24 صفحة أداة"
الأدلة	10 HTML غير (الفهرس)	flygaca/guides/ :count=10 ملفات HTML غير فهرس؛ خطة العمل: "صُحِّح عدّ الأدلة 10←11"
مقاطع RAG (الحالية)	47,361	runbook-captain-adel.md :count=74 جزءًا + 21 دليلًا + 190 وثيقة مرجع)
مقاطع RAG (رقم الكتاب القديم)	29,749	قديم — كان 74 جزءًا + 17 ملف PDF كتاب إلكتروني فقط (قبل دمج الأدلة)

التمييز الرئيسي: يشير "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" في الكتاب إلى ملفات PDF الـ 17 لأدلة إرشادات GACA في library/GACA/Guidance-Manuals/. أما "21 دليلًا" في التطبيق فهي 21 كتابًا إلكترونيًا موضوعيًا بصيغة HTML في assets/data/ebooks/ (مجموعة مختلفة أكبر مشتقة من كتب GACA الموضوعية). وهما ليسا الشيء ذاته. ويسبق وصف الكتاب للمتن دمج الأدلة.

2ب. جدول التعارض

كل رقم متعارض وُجد، مع الملف والسطر والقيمة الحالية والتصحيح القوصى به:

الملف	السطر	الحالي	القوصى به	ملاحظات
the-book-of-fly-gaca.html	771	"96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا إداريًا"	"74 جزء · GACAR 21 دليلًا · 190 وثيقة مرجع (+ 61 مطازًا · 13 خريطة)"	أعداد قديمة قبل الأدلة. "75" خطأ (74)؛ "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" يخلط ملفات PDF لأدلة الإرشادات بأدلة التطبيق الـ 21 بصيغة HTML؛ حساب "96" لا يؤائم أي مجموعة حالية
the-book-of-fly-gaca.html	771	"29,749 مقطعًا"	"47,361 مقطعًا"	عدّ مقاطع قديم يسبق دمج الأدلة وفق runbook-captain-adel.md

الملف	السطر	الحالي	المُوصى به	ملاحظات
library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md	19-18	"17 أداة طيران، 7 أدلة"	"24 أداة طيران، 10 أدلة" (أو وسمها بوصفها لقطة ما قبل الإطلاق)	قديم؛ يؤكّد الموقع الحيّ وخطة العمل 24 أداة و10 أدلة
flygaca/office/runbook-launch.md	19-18	"17 أداة طيران، 7 أدلة"	المثل أعلاه	نسخة من نسخة المكتبة؛ التصحيح ذاته مطلوب
book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md	55-53	يقتبس "96 وثيقة — 75 جزء GACAR، 17 كتابًا إلكترونيًا" ويصفه متعارضًا	يبقى دقيقًا بوصفه ملاحظة مراجعة — لكن الحلّ موثّق الآن هنا	لا تعديل مطلوب (إنه يلاحظ التعارض)

2ج. الأرقام المتّسقة عبر المصادر المعتمدة

تظهر الأرقام التالية متطابقة في الموقع الحيّ (flygaca.html , pricing.html , library.html)، وفي خارطة الطريق، وخطة العمل، و RUNBOOK-captain-adel، وملف المنتج:

- 74 جزء GACAR — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 75)
- 21 دليلًا — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 17)
- 61 مطارًا — متّسق في كل مكان
- 13 خريطة — متّسق في كل مكان
- 190 وثيقة مرجع — متّسق في كل مكان
- 24 أداة طيران — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 17
- 10 أدلة — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 7

2د. الإصلاحات المطبّقة

لم تُجر تعديلات جماعية على وثائق النشر. يتطلب ملّف العدّ القديمين تأكيدًا بشريًا قبل التحرير:

التحريرات البشرية المُوصى بها (لم تُصلح آليًا):

1. `the-book-of-fly-gaca.html` السطر 771 — غيّر "96 administration 17، 75 GACAR Parts" documents — eBooks, and the references that bind them. It is rebuilt by `build_library.py` and indexed by BM25 across 29,749 chunks. لتعكس الأرقام الحالية. المقترح: "يتمدّ المتن عبر 74 جزء GACAR، و21 دليلًا موضوعيًا، و190 وثيقة مرجع، و61 مطارًا و13 خريطة — فهرسًا بـ BM25 عبر 47,361 مقطعًا" وتأطير "96 وثيقة" خاطئ ومربك معًا (الإجمالي الفعلي للأجزاء + الأدلة + المراجع وحدها 285).

2. `library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md` السطر 18 — غيّر "Flight Tools, 7 Guides 17" إلى "flight tools, 10 guides 24" لمطابقة الموقع الحيّ. (هذه لقطة runbook إطلاق؛ والتباين شأن صيانة، لا خطأ في الموقع الحيّ.)

3. flygaca/office/runbook-launch.md السطر 18 — التصحيح ذاته أعلاه (هذه نسخة من نسخة المكتبة).

ملخص الملفات المُحرّرة مقابل المُعلّمة

الملفات المُحرّرة (مع نُسخ احتياطية)

الملف المُحرّر	النُسخة الاحتياطية	التغيير
/sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA /claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md	أُنشئت - bak . 2026-06-14	أُصلحت أوسمة الإقليم المعكوسة في السطر 15
/sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA /book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md	أُنشئت - bak . 2026-06-14	ضُحّح ادّعاء الإقليم المعكوس في السطرين 60 و107

الملفات المُعلّمة لقرار بشري

الملف	القضية	الإجراء المُوصى به
the-book-of-fly-gaca.html	السطر 771: "96 وثيقة — 75 جزء GACAR، 17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا، 29,749 مقطعًا" — الأرقام الثلاثة قديمة	على البشري التحديث إلى 74 جزءًا 21٠ دليلًا 190٠ مرجعًا / 47,361 مقطعًا
library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md	السطر 18: "17 أداة طيران، 7 أدلة" — لقطة إطلاق قديمة	على البشري التحديث إلى 24 أداة / 10 أدلة
flygaca/office/runbook-launch.md	السطر 18: الأرقام القديمة ذاتها	التصحيح ذاته أعلاه

الملفات ذات وسم me-central الصحيح (لا تعديلات مطلوبة)

كل الملفات المتبقية البالغة نحو 48 ملفًا المحتوية على me-central — بما فيها كل الشيفرة المصدرية، runbooksg، والموجزات، وإشعار الخصوصية، وPHASE0، وROADMAP، وCLAUDE.mdg — تخطّط بشكل صحيح me- (PDPL المملكة العربية السعودية، هدف) الدمام = central2 والدوحة (قطر، حوسبة = me-central1 مؤقّدة).

جدول حقيقة الإقليم (للمرجع)

الادّعاء	الحكم
GCP me-central1 = الدوحة، قطر	✓ صحيح
GCP me-central2 = الدمام، المملكة العربية السعودية	✓ صحيح
Firestore (default) في me-central2 (الدمام)	✓ مؤكّد (قائمة تحقّق RUNBOOK, privacy.html)

الادعاء	الحكم
me-central1 في Cloud Functions / Cloud Run (الدوحة)	✓ مؤكّد مؤقتًا — بانتظار منح وصول حساب Google لحوسبة-me-central2
هدف PDPL للحوسبة هو (الدمام) me-central2	✓ صحيح (تعليق RUNBOOK-pdpl-me-central2 region.js)

التقرير مُؤلّد: 14-06-2026 بواسطة وكيل جولة اتساق ضمان الجودة.